LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nur Muqarramallahu Ash’sajadah

(2609106084)

Kelas (C1 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

Dalam praktikum ini saya melanjutkan program saya menggunakan prettytable dan menjelaskan apa saja fungsi fungsi nya

Program saya pada posttest sebelumnya Adalah dealer mobil yang menggunaka system CRUD dan diubah menggunakan prettytable

Prettytable Adalah library python untuk mneampilkan data dalam bentuk teks di terminal

Di program ini prettytable digunakan agar daftar stok mobil dan riwayat transaksi lebih rapi dan mudah dibaca

Fungsi-fungsi yang ada di program prettytable :

a.main.py — Menjalankan program dan menampilkan menu utama. Pengguna bisa login, registrasi, melihat stok, atau keluar.

b.data.py — Menyimpan data awal mobil, akun, dan riwayat transaksi selama program berjalan.

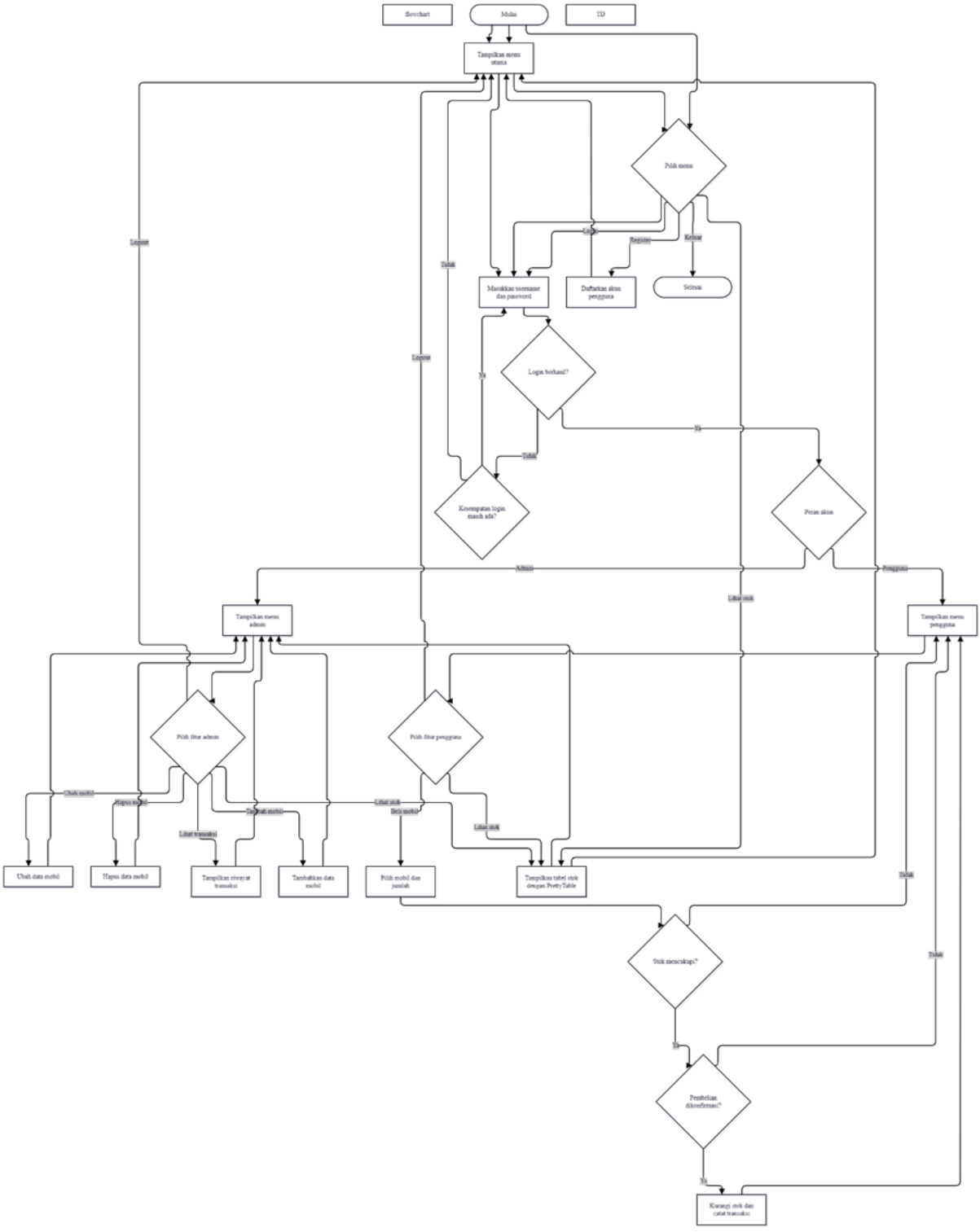
c.auth.py — Menangani login dengan maksimal tiga percobaan dan registrasi akun pengguna baru.

d.tampilan.py — Menampilkan stok mobil dan riwayat transaksi dalam bentuk tabel menggunakan library PrettyTable. File ini juga memiliki fungsi untuk memformat harga ke rupiah.

e.menus.py — Menangani menu admin dan pengguna. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus stok serta melihat transaksi. Pengguna dapat melihat stok dan membeli mobil.

f.requirements.txt — Mencatat library yang dibutuhkan program, yaitu PrettyTable.

Flowchart


flowchart
Mulai
TD
Tampilkan menu utama
Pilih menu
Login
Register
Keluar
Masukkan username dan password
Daftarkan akun pengguna
Selesai
Logout
Tidak
Ya
Login berhasil?
Kesempatan login masih ada?
Peran akun
Admin
Pengguna
Tampilkan menu admin
Tampilkan menu pengguna
Lihat stok
Pilih fitur admin
Pilih fitur pengguna
Ubah mobil
Hapus mobil
Tambah mobil
Lihat transaksi
Beli mobil
Ubah data mobil
Hapus data mobil
Tampilkan riwayat transaksi
Tambahkan data mobil
Pilih mobil dan jumlah
Tampilkan tabel stok dengan PrettyTable
Stok mencukupi?
Pembelian dikonfirmasi?
Kurangi stok dan catat transaksi

Flowchart ini menggambarkan bagaimana alur program dealer mobil yang saya buat

1.program menampilkan menu utama dengan pilihan

a.login

b.register

c.melihat stok

d.keluar

2.jika pengguna menggunakan akun admin maka pengguna dapat mengases data data dealer sehingga pengguna dapat mengubah atau menghapus data data dealer, dan jika pengguna menggunakan akun pengguna maka pengguna hanya dapat melihat stok mobil dan membeli mobil

3.saat pengguna biasa hendak membeli mobil, pengguna akan melihat mobil apa aja yang tersedia jika stok tersedia maka pembelian dapat di lanjutkan dan jika stok tidak tersedia maka pembelian gagal

4.jika pembelian berhasil maka data stok mobil akan dikurangi dan pembelian akan tercatat setelah itu pembeli akan Kembali ke menu utama

5.register digunakan untuk membuat akun baru untuk pengguna, setelah membuat akun baru maka pengguna akan Kembali ke menu utama

Source code

```
"""Fungsi login dan registrasi akun."""

from data import akun


def login():
    """Memberi pengguna tiga kesempatan untuk login."""
    for sisa in range(3, 0, -1):
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
```

```
        for data_akun in akun:
            if data_akun[0] == username and data_akun[1] == password:
                print(f"Selamat datang, {username}!")
                return data_akun

        print(f"Username atau password salah. Sisa percobaan: {sisa -
1}.")

    print("Kesempatan login habis. Silakan coba lagi nanti.")
    return None


def registrasi():
    """Mendaftarkan akun pengguna baru."""
    username_baru = input("Buat username: ").strip()
    password_baru = input("Buat password: ").strip()

    if not username_baru or not password_baru:
        print("Username dan password wajib diisi.")
        return

    for data_akun in akun:
        if data_akun[0].lower() == username_baru.lower():
            print("Username sudah digunakan.")
            return

    akun.append([username_baru, password_baru, "pengguna"])
    print("Registrasi berhasil. Silakan login.")
```

Source Code data.py

```
"""Data awal mobil, akun, dan transaksi."""

mobil = [
    [1, "BMW", "320i", 2022, 900_000_000, 4],
    [2, "BMW", "X1", 2023, 950_000_000, 2],
    [3, "BMW", "X5", 2021, 1_800_000_000, 2],
    [4, "Nissan", "Livina", 2021, 230_000_000, 2],
    [5, "Nissan", "X-Trail", 2022, 580_000_000, 3],
    [6, "Nissan", "Terra", 2023, 750_000_000, 2],
```

```
    [7, "Toyota", "Avanza", 2023, 230_000_000, 3],
    [8, "Toyota", "Innova", 2022, 420_000_000, 4],
    [9, "Toyota", "Fortuner", 2023, 650_000_000, 2],
]

akun = [
    ["DealerRamzz", "sayaadmin123", "admin"],
    ["raja makelar", "aseporangkaya", "pengguna"],
]

riwayat_transaksi = []
```

Source data main.py

```
"""Data awal mobil, akun, dan transaksi."""

mobil = [
    [1, "BMW", "320i", 2022, 900_000_000, 4],
    [2, "BMW", "X1", 2023, 950_000_000, 2],
    [3, "BMW", "X5", 2021, 1_800_000_000, 2],
    [4, "Nissan", "Livina", 2021, 230_000_000, 2],
    [5, "Nissan", "X-Trail", 2022, 580_000_000, 3],
    [6, "Nissan", "Terra", 2023, 750_000_000, 2],
    [7, "Toyota", "Avanza", 2023, 230_000_000, 3],
    [8, "Toyota", "Innova", 2022, 420_000_000, 4],
    [9, "Toyota", "Fortuner", 2023, 650_000_000, 2],
]

akun = [
    ["DealerRamzz", "sayaadmin123", "admin"],
    ["raja makelar", "aseporangkaya", "pengguna"],
]

riwayat_transaksi = []
```

Source data menus.py

```python
"""Menu admin dan pengguna untuk program dealer mobil."""

from datetime import datetime

from data import mobil, riwayat_transaksi
from tampilan import rupiah, tampilkan_mobil, tampilkan_transaksi


def baca_bilangan(pesan, minimum=0):
    """Meminta input bilangan bulat dan memeriksa nilai minimumnya."""
    while True:
        try:
            angka = int(input(pesan).strip())

            if angka < minimum:
                print(f"Nilai minimal {minimum}.")
            else:
                return angka

        except ValueError:
            print("Input harus berupa bilangan bulat. Coba lagi.")


def cari_mobil(id_mobil):
    """Mencari data mobil berdasarkan ID."""
    for data_mobil in mobil:
        if data_mobil[0] == id_mobil:
            return data_mobil

    return None


def konfirmasi_aksi(pesan):
    """Meminta konfirmasi y/t."""
    jawaban = input(f"{pesan} (y/t): ").strip().lower()
    return jawaban == "y"
```

```
def menu_admin():
    """Menampilkan menu khusus admin."""
    id_berikutnya = max(
        (data_mobil[0] for data_mobil in mobil),
        default=0
    ) + 1

    while True:
        print("\n=== MENU ADMIN ===")
        print("1. Lihat stok")
        print("2. Tambah mobil")
        print("3. Ubah mobil")
        print("4. Hapus mobil")
        print("5. Lihat transaksi")
        print("6. Logout")

        pilihan = input("Pilih: ").strip()

        try:
            if pilihan == "1":
                tampilkan_mobil(mobil)

            elif pilihan == "2":
                merek = input("Merek: ").strip()
                model = input("Model: ").strip()

                if not merek or not model:
                    print("Merek dan model wajib diisi.")
                    continue

                tahun = baca_bilangan("Tahun: ", 1886)
                harga = baca_bilangan("Harga: ", 1)
                stok = baca_bilangan("Stok: ", 0)

                mobil.append([
                    id_berikutnya,
                    merek,
                    model,
                    tahun,
                    harga,
```

```
                stok,
            ])

            print(f"Mobil ditambahkan dengan ID {id_berikutnya}.")
            id_berikutnya += 1

        elif pilihan == "3":
            tampilkan_mobil(mobil)
            id_mobil = baca_bilangan("ID mobil yang diubah: ", 1)
            target = cari_mobil(id_mobil)

            if target is None:
                print("ID tidak ditemukan.")
                continue

            merek_baru = input(
                "Merek baru (Enter untuk tetap): "
            ).strip()
            model_baru = input(
                "Model baru (Enter untuk tetap): "
            ).strip()

            if merek_baru:
                target[1] = merek_baru
            if model_baru:
                target[2] = model_baru

            perubahan_angka = [
                (3, "Tahun", 1886),
                (4, "Harga", 1),
                (5, "Stok", 0),
            ]

            for indeks, label, minimum in perubahan_angka:
                teks = input(
                    f"{label} baru (Enter untuk tetap): "
                ).strip()

                if teks:
                    try:
```

```
                        angka = int(teks)

                        if angka < minimum:
                            raise ValueError

                        target[indeks] = angka
                    except ValueError:
                        print(
                            f"{label} tidak valid; "
                            "nilai lama dipertahankan."
                        )

            print("Data mobil diperbarui.")

        elif pilihan == "4":
            tampilkan_mobil(mobil)
            id_mobil = baca_bilangan("ID mobil yang dihapus: ", 1)
            target = cari_mobil(id_mobil)

            if target is None:
                print("ID tidak ditemukan.")
            elif konfirmasi_aksi(
                f"Hapus {target[1]} {target[2]}?"
            ):
                mobil.remove(target)
                print("Mobil berhasil dihapus.")

        elif pilihan == "5":
            tampilkan_transaksi(riwayat_transaksi)

        elif pilihan == "6":
            print("Admin berhasil logout.")
            return

        else:
            print("Pilihan tidak tersedia.")

    except (ValueError, EOFError) as error:
        print(f"Kesalahan input: {error}")
```

```
def menu_pengguna(username):
    """Menampilkan menu untuk melihat stok dan membeli mobil."""
    while True:
        print("\n=== MENU PENGGUNA ===")
        print("1. Lihat stok")
        print("2. Beli mobil")
        print("3. Logout")

        pilihan = input("Pilih: ").strip()

        if pilihan == "1":
            tampilkan_mobil(mobil)

        elif pilihan == "2":
            try:
                tampilkan_mobil(mobil)
                id_mobil = baca_bilangan("ID mobil: ", 1)
                target = cari_mobil(id_mobil)

                if target is None:
                    print("ID mobil tidak ditemukan.")
                    continue

                if target[5] == 0:
                    print("Stok mobil habis.")
                    continue

                jumlah = baca_bilangan("Jumlah yang dibeli: ", 1)

                if jumlah > target[5]:
                    print(f"Stok tidak mencukupi. Stok tersedia:
{target[5]}.")
                    continue

                total = jumlah * target[4]

                if konfirmasi_aksi(
                    f"Total {rupiah(total)}. Lanjutkan pembelian?"
                ):
```

```
                    target[5] -= jumlah

                    riwayat_transaksi.append([
                        username,
                        f"{target[1]} {target[2]}",
                        jumlah,
                        total,
                        datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
                    ])

                    print(
                        f"Pembelian berhasil. Total: {rupiah(total)}; "
                        f"sisa stok: {target[5]}."
                    )

            except (ValueError, EOFError) as error:
                print(f"Kesalahan input: {error}")

        elif pilihan == "3":
            print("Terima kasih, silakan datang kembali.")
            return

        else:
            print("Pilihan tidak tersedia.")
```

Source data tampilan.py

```
"""Fungsi untuk menampilkan tabel dan harga."""

from prettytable import PrettyTable


def rupiah(nilai):
    return f"Rp {nilai:,}".replace(",", ".")


def tampilkan_mobil(mobil):
    if not mobil:
```

```
        print("Stok mobil kosong.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Merek", "Model", "Tahun", "Harga", "Stok"]
    tabel.align = "l"

    for data_mobil in mobil:
        tabel.add_row([
            data_mobil[0],
            data_mobil[1],
            data_mobil[2],
            data_mobil[3],
            rupiah(data_mobil[4]),
            data_mobil[5],
        ])

    print(tabel)


def tampilkan_transaksi(riwayat):
    if not riwayat:
        print("Belum ada transaksi.")
        return

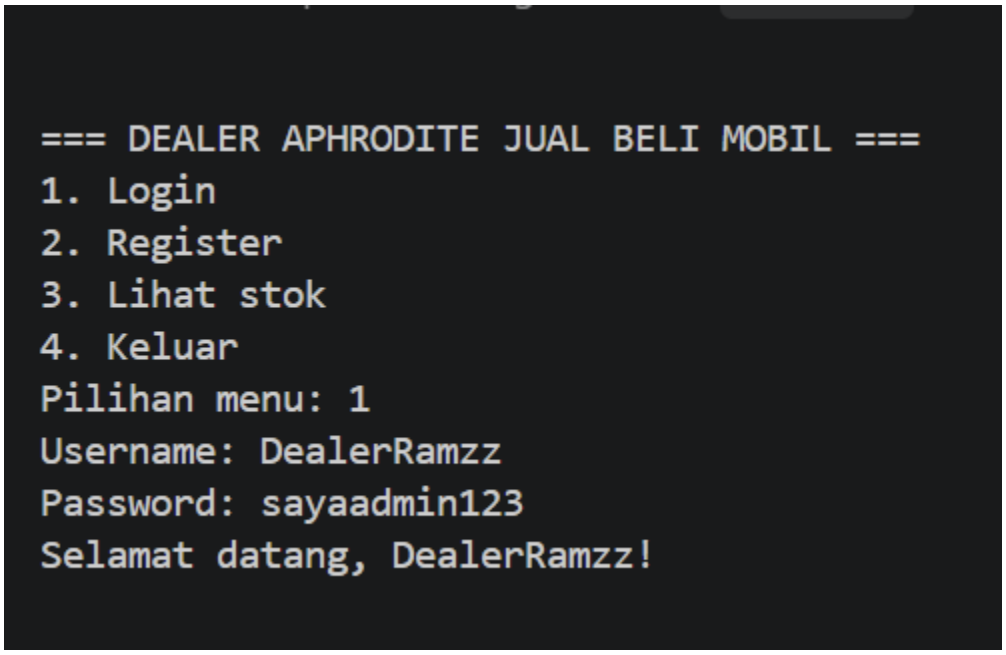
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Waktu", "Pembeli", "Mobil", "Jumlah", "Total"]
    tabel.align = "l"

    for transaksi in riwayat:
        tabel.add_row([
            transaksi[4],
            transaksi[0],
            transaksi[1],
            transaksi[2],
            rupiah(transaksi[3]),
        ])

    print(tabel)
```

Hasil Ouptput

Output menu



Output liat stok

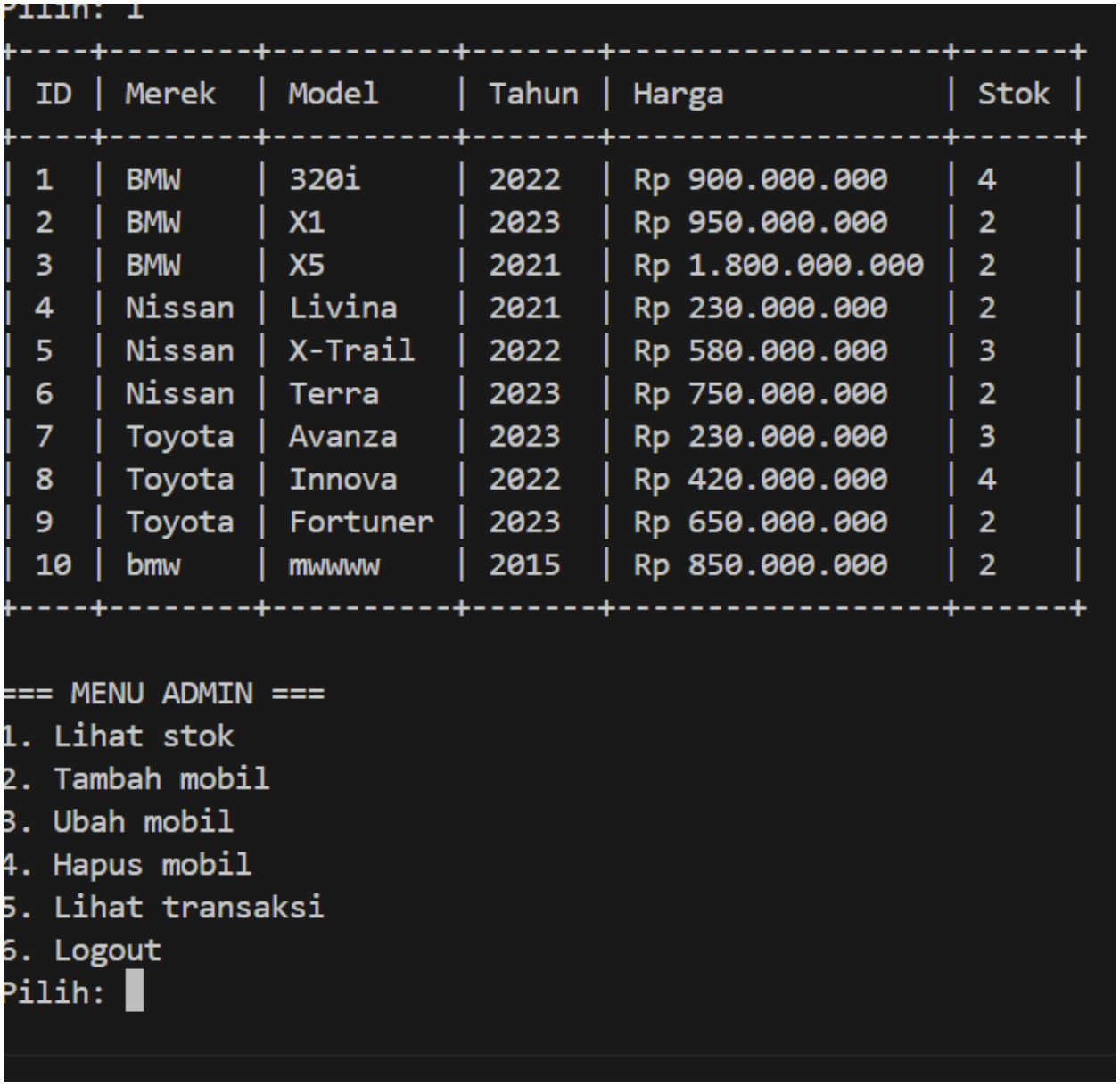
```
5. Lihat transaksi
6. Logout
Pilih: 1
+----+--------+----------+-------+------------------+------+
| ID | Merek  | Model    | Tahun | Harga            | Stok |
+----+--------+----------+-------+------------------+------+
| 1  | BMW    | 320i     | 2022  | Rp 900.000.000   | 4    |
| 2  | BMW    | X1       | 2023  | Rp 950.000.000   | 2    |
| 3  | BMW    | X5       | 2021  | Rp 1.800.000.000 | 2    |
| 4  | Nissan | Livina   | 2021  | Rp 230.000.000   | 2    |
| 5  | Nissan | X-Trail  | 2022  | Rp 580.000.000   | 3    |
| 6  | Nissan | Terra    | 2023  | Rp 750.000.000   | 2    |
| 7  | Toyota | Avanza   | 2023  | Rp 230.000.000   | 3    |
| 8  | Toyota | Innova   | 2022  | Rp 420.000.000   | 4    |
| 9  | Toyota | Fortuner | 2023  | Rp 650.000.000   | 2    |
+----+--------+----------+-------+------------------+------+

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat stok
2. Tambah mobil
3. Ubah mobil
4. Hapus mobil
5. Lihat transaksi
6. Logout
Pilih:
```

Output tambah mobil

```
----+--------+----------+------+------------------+------+
 ID | Merek  | Model    | Tahun | Harga            | Stok |
----+--------+----------+------+------------------+------+
 1  | BMW    | 320i     | 2022  | Rp 900.000.000   | 4    |
 2  | BMW    | X1       | 2023  | Rp 950.000.000   | 2    |
 3  | BMW    | X5       | 2021  | Rp 1.800.000.000 | 2    |
 4  | Nissan | Livina   | 2021  | Rp 230.000.000   | 2    |
 5  | Nissan | X-Trail  | 2022  | Rp 580.000.000   | 3    |
 6  | Nissan | Terra    | 2023  | Rp 750.000.000   | 2    |
 7  | Toyota | Avanza   | 2023  | Rp 230.000.000   | 3    |
 8  | Toyota | Innova   | 2022  | Rp 420.000.000   | 4    |
 9  | Toyota | Fortuner | 2023  | Rp 650.000.000   | 2    |
----+--------+----------+------+------------------+------+

== MENU ADMIN ===
. Lihat stok
. Tambah mobil
. Ubah mobil
. Hapus mobil
. Lihat transaksi
. Logout
ilih: 2
erek: bmw
odel: mwwww
ahun: 2015
arga: 850000000
```



Output hapus mobil

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat stok
2. Tambah mobil
3. Ubah mobil
4. Hapus mobil
5. Lihat transaksi
6. Logout
Pilih: 1
```

ID	Merek	Model	Tahun	Harga	Stok
2	BMW	X1	2023	Rp 950.000.000	2
3	BMW	X5	2021	Rp 1.800.000.000	2
4	Nissan	Livina	2021	Rp 230.000.000	2
5	Nissan	X-Trail	2022	Rp 580.000.000	3
6	Nissan	Terra	2023	Rp 750.000.000	2
7	Toyota	Avanza	2023	Rp 230.000.000	3
8	Toyota	Innova	2022	Rp 420.000.000	4
9	Toyota	Fortuner	2023	Rp 650.000.000	2
10	bmw	mwwww	2015	Rp 850.000.000	2

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat stok
2. Tambah mobil
3. Ubah mobil
4. Hapus mobil
5. Lihat transaksi
6. Logout
Pilih:
```